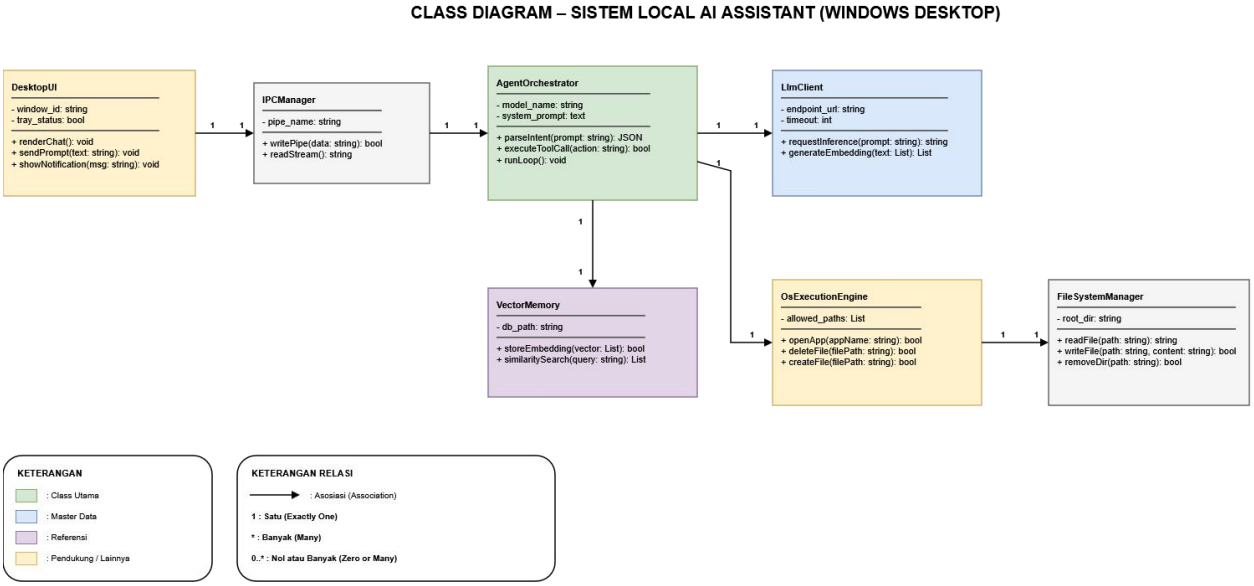
CLASS DIAGRAM

SISTEM LOCAL AI ASSISTANT (WINDOWS DESKTOP)



Dokumen ini menyajikan penjelasan menyeluruh mengenai rancangan Class Diagram untuk aplikasi Local AI Assistant (Windows Desktop). Berdasarkan gambar diagram kelas yang telah disusun, sistem ini dirancang dengan pendekatan berorientasi objek yang membagi fungsionalitas ke dalam beberapa kelas utama, kelas pendukung, master data, serta referensi sistem. Setiap kelas memiliki atribut dan method spesifik untuk menangani antarmuka pengguna, komunikasi proses lokal (*IPC*), orkestrasi agen AI, inferensi model Llama, memori vektor, hingga eksekusi perintah sistem operasi pada berkas NTFS.

1. STRUKTUR DAN KLASIFIKASI KELAS DALAM SISTEM

Berdasarkan aturan warna dan kategori pada kotak keterangan (*Legend*), berikut adalah rincian masing-masing kelas:

A. Class Utama (AgentOrchestrator - Warna Hijau)

- Deskripsi: Merupakan pusat kendali utama dari sistem agen cerdas yang mengatur alur logika, pemahaman instruksi, dan pemanggilan fungsi (*tool calling*).
- Atribut:
    - - model_name: string (Nama model yang digunakan, misal Llama 3.2).
    - - system_prompt: text (Instruksi dasar perilaku AI).
- Method:
    - + parseIntent(prompt: string): JSON (Menganalisis maksud pengguna dari teks input).

    - + executeToolCall(action: string): bool (Mengeksekusi fungsi sistem berdasarkan keputusan AI).
    - + runLoop(): void (Menjalankan siklus percakapan agen secara berkelanjutan).

B. Master Data (LlmClient - Warna Biru)

- Deskripsi: Kelas yang bertanggung jawab untuk menghubungkan sistem agen dengan server inferensi LLM lokal (Ollama).
- Atribut:
    - - endpoint_url: string (Alamat endpoint API lokal, misal http://localhost:11434).
    - - timeout: int (Batas waktu tunggu koneksi).
- Method:
    - + requestInference(prompt: string): string (Mengirimkan prompt untuk menghasilkan respons teks).
    - + generateEmbedding(text: List): List (Mengubah teks menjadi vektor representasi).

C. Referensi (VectorMemory - Warna Ungu)

- Deskripsi: Kelas yang mengelola basis data vektor lokal untuk pencarian konteks dokumen (*RAG*).
- Atribut:
    - - db_path: string (Lokasi penyimpanan berkas database SQLite/ChromaDB).
- Method:
    - + storeEmbedding(vector: List): bool (Menyimpan vektor dokumen ke database).
    - + similaritySearch(query: string): List (Mencari dokumen yang relevan secara semantik).

D. Pendukung / Lainnya (Warna Kuning)

1. DesktopUI:
    - Atribut: - window_id: string, - tray_status: bool.
    - Method: + renderChat(): void, + sendPrompt(text: string): void, + showNotification(msg: string): void.
2. OsExecutionEngine:
    - Atribut: - allowed_paths: List.
    - Method: + openApp(appName: string): bool, + deleteFile(filePath: string): bool, + createFile(filePath: string): bool.

E. Kelas Sistem / Komponen Pendukung (Warna Abu-abu / Netral)

1. IPCManager:
    - Atribut: - pipe_name: string.
    - Method: + writePipe(data: string): bool, + readStream(): string.
2. FileSystemManager:
    - Atribut: - root_dir: string.
    - Method: + readFile(path: string): string, + writeFile(path: string, content: string): bool, + removeDir(path: string): bool.

2. ANALISIS RELASI ANTAR KELAS

Seluruh hubungan antar kelas dalam diagram ini menggunakan Asosiasi berarah (*Directed Association*) dengan multiplisitas 1 ke 1 (1 ke 1), yang menunjukkan keterhubungan langsung antar komponen sistem secara terstruktur:

1. DesktopUI ➔ IPCManager (1 ke 1): Antarmuka pengguna mengirimkan data perintah secara aman melalui pipa komunikasi lokal.
2. IPCManager ➔ AgentOrchestrator (1 ke 1): Data dari perantara diterima oleh pusat agen untuk diproses.
3. AgentOrchestrator ➔ LlmClient (1 ke 1): Agen meminta proses penalaran dan inferensi ke model Llama.
4. AgentOrchestrator ➔ VectorMemory (1 ke 1): Agen mengakses memori vektor untuk pencarian data masa lalu atau dokumen pendukung.
5. AgentOrchestrator ➔ OsExecutionEngine (1 ke 1): Agen meneruskan instruksi aksi nyata (seperti membuka atau menghapus file) ke mesin eksekusi sistem operasi.
6. OsExecutionEngine ➔ FileSystemManager (1 ke 1): Mesin eksekusi berinteraksi langsung dengan pengelola sistem berkas NTFS.